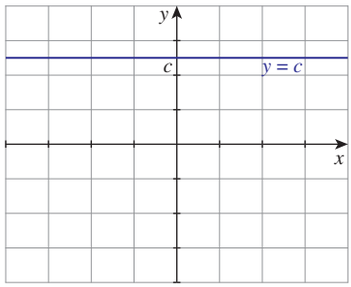


படம் 1.21

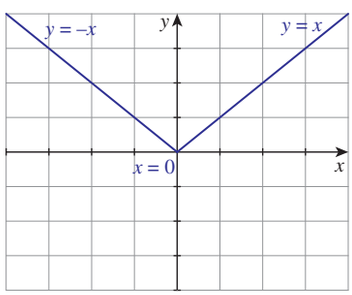


படம் 1.22

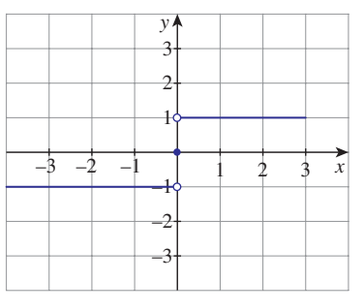
ஏதேனும் ஒரு கணம் X என்க. அனைத்து $x \in X$ –க்கும் $f(x) = 0$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அதனை **பூஜ்ஜிய சார்பு (zero function)** என்று அழைக்கப்படும்.

(iii) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு $f(x) = |x|$ என வரையறுக்கப்பட்டால் (இங்கு $|x|$ என்பது x ன் மட்டு அல்லது எண்ணளவு மதிப்பாகும்) அதனை **மட்டுச் சார்பு** அல்லது **எண்ணளவு சார்பு (modulus or absolute value function)** எனக் கூறலாம் [படம் 1.23]. $|x|$ என்பது கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$|x| = \begin{cases} -x & ; \ x < 0 \\ 0 & ; \ x = 0 \\ x & ; \ x > 0 \end{cases} \text{ அல்லது } |x| = \begin{cases} -x & ; \ x \leq 0 \\ x & ; \ x > 0 \end{cases} \text{ அல்லது } |x| = \begin{cases} -x & ; \ x < 0 \\ x & ; \ x \geq 0 \end{cases}$$



படம் 1.23



படம் 1.24

(iv) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பானது

$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{|x|} & ; \ x \neq 0 \\ 0 & ; \ x = 0 \end{cases}$, என வரையறுக்கப்பட்டால், இச்சார்பினை **குறியீட்டுச்சார்பு (signum function)** எனலாம். இச்சார்பினை sgn சார்பு எனவும் குறிப்பிடலாம் [படம் 1.24].

(v) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பில் $f(x)$ என்பது, x -ஐ விடக் குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கும் மீப்பெரு முழு எண் என வரையறுக்கப்பட்டால் அச்சார்பு **மீப்பெரு முழு எண் சார்பு (greatest integer function)** அல்லது floor சார்பு என அழைக்கப்படும். இச்சார்பினை $\lfloor x \rfloor$ எனக் குறிப்பிடலாம் [படம்1.25].

(vi) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பில் $f(x)$ என்பது, x -ஐ விட அதிகமாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கும் மீச்சிறு முழு எண் என வரையறுக்கப் பட்டால் அச்சார்பு **மீச்சிறு முழு எண் சார்பு (smallest integer function)** அல்லது ceil சார்பு எனப்படும். இச்சார்புக்கான குறியீடு $\lceil . \rceil$ ஆகும். அதாவது இச்சார்பினை $\lceil x \rceil$ எனக் குறிப்பிடலாம் [படம் 1.26]. மேற்குறிப்பிட்ட இரு சார்புகளையும் **படிநிலைச் சார்புகள் (step functions)** எனவும் அழைக்கலாம். பின்வருவனவற்றைக் கவனிக்கவும்.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 32 11/11/2024 12:13:08